
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

System CRM

Wykonawca: Hiberus Poland Sp. z o.o.

Zamawiający: WH Plus Sp. z o.o.

Wersja dokumentu: 1.0
Data sporządzenia: grudzień 2025
Klasyfikacja: Dokument poufny
Wykonawca: Hiberus Poland Sp. z o.o.
NIP: 8971893424
KRS: 0000909386
Adres: pl. Teatralny 1/22, 50-051 Wrocław

Spis treści

- 1. Wprowadzenie
- 2. Architektura systemu
- 3. Model danych
- 4. Interfejs programistyczny (API REST)
- 5. Bezpieczeństwo i autoryzacja
- 6. Integracje zewnętrzne
- 7. Wymagania systemowe

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi dokumentację techniczną systemu CRM zrealizowanego przez Hiberus Poland Sp. z o.o. na zlecenie firmy WH Plus Sp. z o.o. Opisuje architekturę, model danych, interfejs programistyczny oraz mechanizmy bezpieczeństwa zaimplementowane w aplikacji.

System CRM jest kompleksowym narzędziem do zarządzania procesem sprzedażowym w modelu B2B i B2C. Obejmuje pełny cykl życia klienta — od pozyskania leada, poprzez kwalifikację i konwersję, tworzenie ofert handlowych, aż po realizację projektów. Zapewnia śledzenie historii zmian (audit trail), zarządzanie zespołami sprzedażowymi oraz raportowanie statystyk ofertowych.

Aplikacja działa w architekturze klient-serwer: warstwa backendowa udostępnia REST API konsumowane przez aplikację frontendową SPA (Single Page Application). Komunikacja odbywa się za pośrednictwem protokołu HTTPS z uwierzytelnianiem tokenowym JWT.

2. Architektura systemu

System zbudowano w oparciu o warstwową architekturę (Layered Architecture) zgodną z wzorcem MVC, z wyraźnym podziałem odpowiedzialności. Zastosowano warstwy DTO i Mapper dla separacji modelu domenowego od kontraktu API. Dodatkowo wykorzystano wzorce: Specification (dynamiczne zapytania filtrujące), Factory (generowanie danych testowych) oraz Observer (zdarzenia domenowe via ApplicationEventPublisher).

Warstwa	Odpowiedzialność
Controller (prezentacja)	Obsługa żądań HTTP, walidacja wejścia, serializacja JSON, kontrola dostępu
Service (logika biznesowa)	Reguły biznesowe, transakcje, orkiestracja operacji, obsługa zdarzeń
Repository (dane)	Abstrakcja dostępu do bazy danych (Spring Data JPA), wzorec Specification
Mapper	Automatyczna konwersja encja ↔ DTO (MapStruct)
Model (domena)	Encje JPA, relacje, typy wyliczeniowe, mechanizmy audytu i wersjonowania

Tabela 1. Warstwy architektury systemu

2.1. Stos technologiczny

Komponent	Technologia	Wersja
Język programowania	Java (OpenJDK)	17 LTS

Komponent	Technologia	Wersja
Framework aplikacyjny	Spring Boot	3.3.0
ORM / Audyt encji	Hibernate / Spring Data JPA / Envers	6.x
Baza danych	MySQL	8.0
Migracje schematu	Flyway	10.18.0
Uwierzytelnianie	Spring Security + JWT (JJWT)	0.11.5
Mapowanie DTO	MapStruct	1.5.3
System budowania	Apache Maven	3.9.x
Przechowywanie plików	MinIO (S3-compatible)	8.5.7
Redukcja kodu	Lombok	1.18.32

Tabela 2. Wykorzystane technologie

2.2. Struktura pakietów

Kod źródłowy jest zorganizowany w pakiecie **wh.plus.crm** zgodnie z konwencją Maven:

Pakiet	Przeznaczenie
config/	Konfiguracja Spring: Security, CORS, JPA Auditing, inicjalizacja danych
controller/	19 kontrolerów REST obsługujących endpointy API
model/	Encje JPA, typy wyliczeniowe, klasy bazowe audytu
dto/ + mapper/	Obiekty transferu danych i mappers MapStruct (encja ↔ DTO)
service/	Logika biznesowa i zarządzanie transakcjami
repository/	Interfejsy Spring Data JPA
security/	Filtr JWT, JwtUtil, konfiguracja uwierzytelniania
specifications/	Specyfikacje JPA do dynamicznych zapytań filtrujących
events/ + scheduler/	Zdarzenia domenowe i zadania cykliczne
exception/	Globalna obsługa wyjątków

Tabela 3. Struktura pakietów aplikacji

3. Model danych

System operuje na powiązanych encjach JPA odwzorowujących proces sprzedażowy, mapowanych na tabele MySQL przez Hibernate ORM.

3.1. Encje główne

Encja	Opis	Kluczowe atrybuty
Lead	Potencjalny klient — dane kontaktowe, typ (biuro projektowe, klient prywatny, sieć hotelowa, firma budowlana), wartość, źródło pozyskania, status kwalifikacji	clientGlobalId, clientType, fullName, leadValue, roomsQuantity, executionDate, isFinal
Client	Klient po konwersji z leada — dane firmowe, NIP, notatki. Centralny węzeł łączący kontakty, wydarzenia, oferty i projekty	clientFullName, businessName, address, email, phone, vatNumber

Encja	Opis	Kluczowe atrybuty
Offer	Oferta handlowa — waluty PLN/EUR z kursem wymiany, statusy (szkic/wysłana/z zaakceptowana/odrzucona/podpisana), poziom szansy sprzedażowej	totalPrice, currency, offerStatus, investorType, objectType, salesOpportunityLevel
OfferItem	Pozycja oferty — kwota netto, ilość, stawka VAT (0/5/23%), automatyczne obliczanie brutto	title, amount, quantity, tax, grossAmount, taxAmount
Project	Projekt realizacyjny — parametry techniczne: pokoje, piętra, typ ścian, dojazd, praca weekendowa/nocna	name, roomQuantity, projectNetValue, floorCount, wallType, accommodationOption
User	Użytkownik systemu z rolą i zespołem sprzedażowym, implementuje UserDetails Spring Security	username, email, fullname, isSalesRepresentative, roles
Comment	Komentarz do dowolnej encji z analizą sentymentu, możliwość generowania automatycznego	content, commentSentiment, entityType, automatic
Event	Wydarzenie/zadanie kalendarzowe powiązane z klientem lub projektem, obsługuje cykliczność	date, comment, entityType, cycleType

Tabela 4. Encje główne systemu CRM

3.2. Relacje między encjami

Relacja	Typ	Opis
Lead → User	ManyToOne	Przypisanie leada do opiekuna handlowego
Lead → LeadStatus / LeadSource	ManyToOne	Status kwalifikacji i źródło pozyskania
Client → Contact / Event / Offer / Project	OneToMany	Powiązania klienta z kontaktami, wydarzeniami, ofertami i projektami
Offer → OfferItem	OneToMany	Pozycje składowe oferty (cascade, orphan removal)
Offer → Client / Lead / Project / SalesTeam	ManyToOne	Powiązania oferty z encjami nadrzędnymi
User → Role	ManyToMany	Role: USER, ADMIN, SALESPERSON, ADMINISTRATION
User → SalesTeam	ManyToOne	Przynależność do zespołu sprzedażowego

Tabela 5. Relacje między encjami

3.3. Mechanizm audytu i wersjonowania

Wszystkie główne encje dziedziczą po klasie **Auditable<String>**, automatycznie rejestrując: *createdBy*, *creationDate*, *lastModifiedBy*, *lastModifiedDate* (Spring Data JPA Auditing z AuditorAware). Encja Lead jest dodatkowo opatrzona adnotacją **@Audited** (Hibernate Envers), co zapewnia pełne śledzenie historii zmian w dedykowanych tabelach rewizji. Blokowanie optymistyczne (**@Version**) chroni przed jednoczesną modyfikacją rekordu przez wielu użytkowników.

4. Interfejs programistyczny (API REST)

System udostępnia REST API zgodne z konwencją RESTful. Wszystkie endpointy (oprócz uwierzytelniania) wymagają tokena JWT w nagłówku *Authorization*. Odpowiedzi w formacie JSON.

4.1. Moduły biznesowe

Metoda	Endpoint	Opis
GET	/leads	Leady z paginacją i filtrami (data, pracownik, status, wyszukiwanie)
POST	/leads	Utworzenie leada (wymaga roli USER lub ADMIN)
PATCH	/leads/{id}	Częściowa aktualizacja leada
POST	/leads/{id}/convert	Konwersja leada do klienta
DELETE	/leads	Usunięcie leadów (operacja zbiorcza)
GET	/clients	Lista klientów z paginacją
GET	/clients/search	Wyszukiwanie klientów (nazwa, email, telefon, NIP)
GET	/clients/{id}	Klient ze szczegółami (projekty, oferty)
POST / PUT / DELETE	/clients/{id}	CRUD operacje na kliencie
GET	/offers	Lista ofert z paginacją
GET	/offers/search	Filtrowanie ofert (typ, status, użytkownik, daty, szansa sprzedażowa)
POST / PATCH	/offers/{id}	Tworzenie i aktualizacja ofert
PUT	/offers/{id}/status	Zmiana statusu oferty
GET	/offers/statistics	Statystyki ofertowe (opcjonalny zakres dat)
GET	/projects	Lista projektów z paginacją
GET	/projects/search	Wyszukiwanie projektów
POST / PATCH / DELETE	/projects/{id}	CRUD operacje na projekcie

Tabela 6. Endpointy modułów biznesowych

4.2. Pozostałe endpointy

Metoda	Endpoint	Opis
POST	/auth/login	Uwierzytelnienie i wydanie tokena JWT
POST	/auth/register	Rejestracja użytkownika
POST	/auth/reset-password	Reset hasła
GET	/users	Lista użytkowników systemu
GET	/users/sellers	Lista przedstawicieli handlowych
GET/POST/PUT/DELETE	/comments/{id}	Zarządzanie komentarzami (CRUD, filtrowanie wg encji)
GET/POST/PATCH/DELETE	/events/{id}	Zarządzanie wydarzeniami i kalendarzem
GET	/contacts/client/{id}	Osoby kontaktowe klienta
GET	/sales-team	Lista zespołów sprzedażowych
POST	/uploads	Przesyłanie plików do MinIO (pojedynczo lub zbiorowo)
POST	/api/import/leads	Import leadów z systemu zewnętrznego
GET	/lead-status	Słownik statusów leadów

Tabela 7. Endpointy pomocnicze i systemowe

5. Bezpieczeństwo i autoryzacja

System bezpieczeństwa oparto na Spring Security z mechanizmem uwierzytelniania bezstanowego (stateless) — tokeny JWT (JSON Web Token). Użytkownik przesyła dane logowania na endpoint `/auth/login`, serwer weryfikuje hasło (BCrypt) i generuje token JWT (algorytm HS256, ważność 10 godzin). Token jest wymagany w nagłówku `Authorization: Bearer <token>` każdego kolejnego żądania.

System implementuje model RBAC (Role-Based Access Control) z czterema rolami:

Rola	Zakres uprawnień
USER	Podstawowy dostęp, tworzenie i edycja leadów
ADMIN	Pełny dostęp administracyjny, zarządzanie użytkownikami i konfiguracją
SALESPERSON	Dostęp do modułów sprzedażowych dedykowany dla handlowców
ADMINISTRATION	Dostęp do raportów, statystyk, funkcji administracyjno-biurowych

Tabela 8. Role systemowe

Konfiguracja CORS ogranicza dostęp do zaufanych domen: środowisko produkcyjne (`crm.w-h.pl`, `whplus.com.pl`), stagingowe (Azure Static Web Apps) oraz deweloperskie (`localhost:3000`). Hasła przechowywane w postaci skrótu kryptograficznego BCrypt.

6. Integracje zewnętrzne

Integracja	Opis
MinIO (magazyn plików)	Serwer obiektowy kompatybilny z S3. Zasobnik <code>crm-uploads</code> na <code>media.w-h.pl</code> . Limit: 10 MB/plik, 50 MB/żądanie.
Flyway (migracje bazy)	Automatyczne wykonywanie skryptów SQL przy uruchomieniu z katalogu <code>db/migration</code> . Wersjonowanie schematu.
Import danych	Dedykowane kontrolery (<code>LeadImport</code> , <code>ClientImport</code> , <code>OfferImport</code>) do migracji z poprzedniego systemu z walidacją i mapowaniem pól.
E-mail / SMS / Powiadomienia	<code>EmailService</code> (SMTP), <code>SmsService</code> , <code>NotificationService</code> z szablonami i harmonogramem (<code>BatchNotificationScheduler</code>).

Tabela 9. Integracje zewnętrzne

7. Wymagania systemowe

Wymagania sprzętowe serwera

Parametr	Wymaganie
Procesor	Min. 2 rdzenie (zalecane 4)
Pamięć RAM	Min. 4 GB (zalecane 8 GB)
Dysk	Min. 20 GB SSD (bez plików MinIO)
System operacyjny	Linux (Ubuntu 22.04 LTS / CentOS 8+) lub Windows Server 2019+
Sieć	Stałe połączenie, certyfikat SSL/TLS

Tabela 10. Wymagania sprzętowe

Wymagania programowe

Komponent	Wersja
Java Runtime	OpenJDK 17 LTS lub nowszy
MySQL	8.0 lub nowszy

Komponent	Wersja
MinIO	Najnowsza stabilna
Docker + Docker Compose	24.x (opcjonalnie)
Reverse proxy	Nginx 1.24+ lub Apache 2.4+

Tabela 11. Wymagania programowe

Środowiska wdrożeniowe

Aplikacja obsługuje trzy środowiska zarządzane profilami Spring Boot: **deweloperskie** (lokalna baza MySQL, logowanie SQL, localhost:3000), **produkcyjne** (dedykowany serwer MySQL, HTTPS, domena crm.w-h.pl, MinIO na media.w-h.pl) oraz **stagingowe** (Azure Static Web Apps).

Niniejszy dokument został opracowany przez Hiberus Poland Sp. z o.o. na zlecenie WH Plus Sp. z o.o. i podlega ochronie prawnej. Kopiowanie lub udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody jest zabronione.

Sporządził: Hiberus Poland Sp. z o.o.
NIP: 8971893424
Adres: pl. Teatralny 1/22, 50-051 Wrocław
Data: grudzień 2025
Wersja: 1.0